```
Файл  Правка  Вид  Закладки  Модули  Настройка  Справка
Новая вкладка  Разделить окно                                  Копировать  Вставить  Найти
[basi@localhost ~]$ ls -la /proc/$$/ns/
итого 0
dr-x--x--x. 2 basi basi 0 мар 24 19:03 .
dr-xr-xr-x. 9 basi basi 0 мар 24 19:03 ..
lrwxrwxrwx. 1 basi basi 0 мар 24 19:03 cgroup -> 'cgroup:[4026531835]'
lrwxrwxrwx. 1 basi basi 0 мар 24 19:03 ipc -> 'ipc:[4026531839]'
lrwxrwxrwx. 1 basi basi 0 мар 24 19:03 mnt -> 'mnt:[4026531841]'
lrwxrwxrwx. 1 basi basi 0 мар 24 19:03 net -> 'net:[4026531840]'
lrwxrwxrwx. 1 basi basi 0 мар 24 19:03 pid -> 'pid:[4026531836]'
lrwxrwxrwx. 1 basi basi 0 мар 24 19:03 pid_for_children -> 'pid:[4026531836]'
lrwxrwxrwx. 1 basi basi 0 мар 24 19:03 time -> 'time:[4026531834]'
lrwxrwxrwx. 1 basi basi 0 мар 24 19:03 time_for_children -> 'time:[4026531834]'
lrwxrwxrwx. 1 basi basi 0 мар 24 19:03 user -> 'user:[4026531837]'
lrwxrwxrwx. 1 basi basi 0 мар 24 19:03 uts -> 'uts:[4026531838]'
[basi@localhost ~]$ lsns
        NS TYPE   NPROCS   PID USER COMMAND
4026531834 time       65  1966 basi /usr/lib/systemd/systemd --user
4026531835 cgroup     65  1966 basi /usr/lib/systemd/systemd --user
4026531836 pid        60  1966 basi /usr/lib/systemd/systemd --user
4026531837 user       60  1966 basi /usr/lib/systemd/systemd --user
4026531838 uts        65  1966 basi /usr/lib/systemd/systemd --user
4026531839 ipc        65  1966 basi /usr/lib/systemd/systemd --user
4026531840 net        60  1966 basi /usr/lib/systemd/systemd --user
4026531841 mnt        65  1966 basi /usr/lib/systemd/systemd --user
4026533273 pid         1  3219 basi /usr/lib64/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --crashpad-handler-pid=2825 --enable-crash-reporter=,RED OS
4026533356 user        5  2832 basi /usr/lib64/chromium-browser/chromium-browser --type=zygote --crashpad-handler-pid=2825 --enable-crash-reporter=,RED OS P
4026533357 pid         1  2871 basi /usr/lib64/chromium-browser/chromium-browser --type=utility --utility-sub-type=storage.mojom.StorageService --lang=ru --
4026533359 pid         2  2832 basi /usr/lib64/chromium-browser/chromium-browser --type=zygote --crashpad-handler-pid=2825 --enable-crash-reporter=,RED OS P
4026533360 net         5  2832 basi /usr/lib64/chromium-browser/chromium-browser --type=zygote --crashpad-handler-pid=2825 --enable-crash-reporter=,RED OS P
4026533415 pid         1  2899 basi /usr/lib64/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --crashpad-handler-pid=2825 --enable-crash-reporter=,RED OS
[basi@localhost ~]$ sudo unshare --pid --fork --mount-proc /bin/bash
[sudo] пароль для basi:
[root@localhost basi]# echo "Мой PID: $$"
Мой PID: 1
[root@localhost basi]# ps aux
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.0  0.0 225168  5440 pts/3    S    19:04   0:00 /bin/bash
root          28  0.0  0.0 224376  3080 pts/3    R+   19:05   0:00 ps aux
[root@localhost basi]# exit
exit
[basi@localhost ~]$ sudo unshare --net /bin/bash
[root@localhost basi]# ip link show
1: lo: <LOOPBACK> mtu 65536 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
[root@localhost basi]# exit
exit
[basi@localhost ~]$
```

Первый блок заданий был выполнен успешно. После выполнения «exit» процессы хоста остались нетронутыми из-за работы namespace. Они обеспечили изоляцию на уровне представлений для системных ресурсах, а не прямо воздействуют на процессы хоста.

```
Файл  Правка  Вид  Закладки  Модули  Настройка  Справка
Новая вкладка   Разделить окно                                   Копировать

top - 19:16:42 up 23 min,  4 users,  load average: 0,08, 0,11, 0,09
Tasks: 490 total,   2 running, 488 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0,4 us,  0,1 sy,  0,0 ni, 99,4 id,  0,0 wa,  0,1 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem :  31785,9 total,  26451,0 free,   2877,3 used,   3024,6 buff/cache
MiB Swap:  16384,0 total,  16384,0 free,      0,0 used.  28908,7 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   4474 basi      20   0  745596 107488  84380 R   5,3   0,3   0:00.16 spectacle
   1190 avahi     20   0    9436   5068   3532 S   3,3   0,0   0:37.34 avahi-daemon
   2338 basi      20   0 3607428 277768 146368 S   1,3   0,9   0:19.10 plasmashell
   1234 root      20   0  550812  19644  17596 S   0,3   0,1   0:02.13 NetworkManager
   1554 root      20   0  652296 234500 134944 S   0,3   0,7   0:19.68 Xorg
   2299 basi      20   0 3230172 110136  91296 S   0,3   0,3   0:01.62 kded5
   2317 basi      20   0  558672  57320  47060 S   0,3   0,2   0:00.55 kglobalaccel5
   2389 basi      20   0  884464  72164  60680 S   0,3   0,2   0:00.53 kactivitymanage
   2402 basi      20   0  773440  79196  67280 S   0,3   0,2   0:00.25 polkit-kde-auth
   2405 basi      20   0  907548  79316  66412 S   0,3   0,2   0:00.72 org_kde_powerde
   2899 basi      20   0 1392,9g 268420 129372 S   0,3   0,8   0:18.26 chromium-browse
   2979 basi      20   0   49,3g 152088 126624 S   0,3   0,5   0:06.56 chromium-browse
   3788 basi      20   0  937496 107400  90612 S   0,3   0,3   0:03.37 konsole
   4469 basi      20   0  225332   3864   2840 R   0,3   0,0   0:00.08 top
      1 root      20   0  223732  27616  10160 S   0,0   0,1   0:02.68 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
     11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.05 kworker/0:1-events
     13 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
     14 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksoftirqd/0
     18 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.84 rcu_preempt
     19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/1
     20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
     21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.03 migration/0
     22 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/0
     23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
     24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
     25 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/2
     26 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.17 migration/2
     27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksoftirqd/2
     28 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:0-cgroup_bpf_destroy
     29 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
     30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/4
     31 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/4
     32 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.17 migration/4
     33 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksoftirqd/4
     35 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/4:0H-events_highpri
     36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/6
     37 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/6
     38 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.16 migration/6
     39 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksoftirqd/6
     41 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/6:0H-events_highpri
     42 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/8
     43 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/8
     44 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.15 migration/8
     45 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksoftirqd/8
     46 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.09 kworker/8:0-mm_percpu_wq
     47 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/8:0H-events_highpri
     48 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/10
     49 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/10
     50 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.15 migration/10
     51 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksoftirqd/10
     53 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/10:0H-events_highpri
     54 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/12
     55 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/12
     56 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.21 migration/12
```

```
[basi@localhost ~]$ stress-ng --cpu --timeout 30s & echo $! | sudo tee /sys/fs/cgroup/mytest/cgroup.procs
[1] 4524
Value --timeout contains non-numeric: '-timeout'
4524
tee: /sys/fs/cgroup/mytest/cgroup.procs: Нет такого процесса
[1]+  Выход 1             stress-ng --cpu --timeout 30s
[basi@localhost ~]$ cat /sys/fs/cgroup/mytest/cpu.stat
usage_usec 0
user_usec 0
system_usec 0
core_sched.force_idle_usec 0
nr_periods 2
nr_throttled 0
throttled_usec 0
nr_bursts 0
burst_usec 0
[basi@localhost ~]$
```

Во втором блоке я столкнулся с некоторыми проблемами. Команда «stress-ng --cpu 2 --timeout 30s & echo $! | sudo tee /sys/fs/cgroup/mytest/cgroup.procs» не хотела выполняться корректно. Я попробовал добавить в файл cgroup.procs PID процесса, но она всё равно не выполнялась. Если превысить лимит памяти сработает OOM-killer — механизм ядра Linux. Он освобождает память за счёт убийство процесса с наибольшим приоритетом жертвы.

```
[basi@localhost ~]$ sudo cp /lib64/libiniparser.so.4 /tmp/myroot/lib64/
[basi@localhost ~]$ ldd /bin/bash
        linux-vdso.so.1 (0x00007f4df60f6000)
        libiniparser.so.4 => /lib64/libiniparser.so.4 (0x00007f4df5f6c000)
        libtinfo.so.6 => /lib64/libtinfo.so.6 (0x00007f4df5f37000)
        libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007f4df5d59000)
        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f4df60f8000)
[basi@localhost ~]$ sudo cp /lib/linux-vdso.so.1 /tmp/myroot/lib64/
cp: не удалось выполнить stat для '/lib/linux-vdso.so.1': Нет такого файла или каталога
[basi@localhost ~]$ sudo cp /linux-vdso.so.1 /tmp/myroot/lib64/
cp: не удалось выполнить stat для '/linux-vdso.so.1': Нет такого файла или каталога
[basi@localhost ~]$ sudo cp linux-vdso.so.1 /tmp/myroot/lib/
cp: не удалось выполнить stat для 'linux-vdso.so.1': Нет такого файла или каталога
[basi@localhost ~]$ sudo cp /lib64/libtinfo.so.6 /tmp/myroot/lib64/
[basi@localhost ~]$ sudo cp /lib64/libc.so.6 /tmp/myroot/lib64/
[basi@localhost ~]$ sudo cp /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 /tmp/myroot/lib64/
[basi@localhost ~]$
```

```
[basi@localhost ~]$ sudo chroot /tmp/myroot/ /bin/bash
bash-5.2# ls /
ls: error while loading shared libraries: libselinux.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
bash-5.2# ls /
ls: error while loading shared libraries: libselinux.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
bash-5.2# ^C
bash-5.2# exit
exit
[basi@localhost ~]$ ls /tmp/myroot/
bin  dev  lib  lib64  proc
[basi@localhost ~]$ sudo chroot /tmp/myroot /bin/bash
bash-5.2# ls /
ls: error while loading shared libraries: libselinux.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
bash-5.2# exit
exit
[basi@localhost ~]$ which linux-vdso.so.1
/usr/bin/which: no linux-vdso.so.1 in (/home/basi/.local/bin:/home/basi/bin:/usr/lib64/ccache:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/
var/lib/snapd/snap/bin)
[basi@localhost ~]$ which /linux-vdso.so.1
/usr/bin/which: no linux-vdso.so.1 in ()
[basi@localhost ~]$ ldd /bin/bash
        linux-vdso.so.1 (0x00007f9a20bd7000)
        libiniparser.so.4 => /lib64/libiniparser.so.4 (0x00007f9a20a4d000)
        libtinfo.so.6 => /lib64/libtinfo.so.6 (0x00007f9a20a18000)
        libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007f9a2083a000)
        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f9a20bd9000)
[basi@localhost ~]$ chroot /tmp/myroot /bin/bash
chroot: не удалось сменить корневой каталог на '/tmp/myroot': Операция не позволена
[basi@localhost ~]$ sudo chroot /tmp/myroot /bin/bash
bash-5.2# ls /
ls: error while loading shared libraries: libselinux.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
bash-5.2# exit
exit
[basi@localhost ~]$ which libselinux.so.1
/usr/bin/which: no libselinux.so.1 in (/home/basi/.local/bin:/home/basi/bin:/usr/lib64/ccache:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/
var/lib/snapd/snap/bin)
[basi@localhost ~]$ which /libselinux.so.1
/usr/bin/which: no libselinux.so.1 in ()
[basi@localhost ~]$ cp /lib64/libselinux.so.1 /tmp/myroot/lib
[basi@localhost ~]$ sudo chroot /tmp/myroot /bin/bash
bash-5.2# ls /
ls: error while loading shared libraries: libselinux.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
bash-5.2# ls
ls: error while loading shared libraries: libselinux.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
bash-5.2# echo "I'm in the chroot!"
I'm in the chroot!
bash-5.2# exit
exit
[basi@localhost ~]$
```

В блоке 3 я также столкнулся с проблемами на этапе копирования нужных библиотек. Не хотела копироваться библиотека «linux.vdso.so.1». При этом я не смог найти сам файл и путь к нему через «which». Из-за этого в режим chroot не выполнялась команда «ls /», но команда echo выполнилась. Команды в chroot не отображаются на хосте из-за изоляции файловой системы.

Namespace изолирует процессы и ресурсы за счёт создания виртуального представления ресурсов, а cgroup ограничивает и ведёт учёт использования ресурсов за счёт лимитов.